第 1 章　极限

微积分实际上是用微分和积分的方法来研究变量, 大体上可分为微分、积分和它们之间的关系以及无穷级数等内容. 现在公认为微积分是由 Newton（牛顿）和 Leibniz（莱布尼兹）发明的. 微积分的基础是极限理论, 在微积分发展初期, 极限的概念从逻辑上来说很不严密, 从而造成长达两百年之久的争论. 直到 19 世纪初 Cauchy（柯西）、Weierstrass（魏尔斯特拉斯）、Riemann（黎曼）等人在前人工作的基础上逐步完成了极限理论的严格化, 这种争论才算结束. 极限理论严格化的标志性节点是实数理论的建立, 而极限理论的严格化以及后来微积分的进一步发展都离不开对实数集合的讨论.

§1.1　实数

有关实数理论的详细讨论将在第三册中展开, 这里仅做描述性介绍并陈述一些基本事实.

1.1.1　整数与有理数

自然数是一切数的出发点. 通常用 $\mathbb{N}$ 表示自然数集合

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \cdots\}$$

自然数集对加法运算封闭, 即任意两个自然数 a 和 b, 他们的和 $a + b$ 还是自然数. 自然数集对减法运算不封闭, 对加减法运算封闭的数集是整数集合

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots\},$$

它是自然数集的一个扩充. 如果考虑乘法运算, 则整数集对乘法运算封闭, 但对乘法运算的逆运算——除法运算不封闭. 在整数集合中添加整数相除的商, 就得到有理数的全体

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \;\middle|\; p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\},$$

它对加减乘除四则运算封闭, 也称 $\mathbb{Q}$ 为**有理数域**.

在数的发展之初, 主要是用来计数和丈量线段的长度. 但是由勾股定理可知边长为 1 的正方形的对角线长度 a 满足 $a^2 = 2$（这个数记为 $a = \sqrt{2}$）, 这样的数是不能用有理数表示的, 因此必须引入更多的数.

1.1.2 10 进制小数

每个有理数都可以表示为小数的形式, 如

$$\frac{1}{8} = 0.125,\ \frac{1}{3} = 0.3333\cdots,\ \frac{2}{11} = 0.181818\cdots$$

一般地, 一个 (正) 十进制小数 a 是指

$$a = a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots,$$

其中 a_0 是一个非负十进制整数, $a_1, a_2\cdots \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,9\}$, a 也可以记为

$$a = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \cdots \frac{a_n}{10^n} + \cdots.$$

如果小数点后边只有有限个数不是 0, 称 a 是有限小数: 如果小数点后面的数是循环出现的, 既存在自然数 n, k 使得 $a_{n+i} = a_{n+i+k}$ 对 $i = 1, 2, 3, \cdots$ 均成立, 称小数 a 是循环小数, 记为

$$a = a_0.a_1a_2\cdots a_n\dot{a}_{n+1}\cdots\dot{a}_{n+k}.$$

每一个有理数都可以写成有限小数或循环小数. 反之, 每一个有限小数或循环小数都是有理数. 例如, 循环小数 $a = 0.\dot{1}5\dot{8}$ 是有理数,

$$\begin{aligned} 1000a &= 158.\dot{1}5\dot{8} \\ 999a &= 158 \\ a &= \frac{158}{999}. \end{aligned}$$

无限不循环小数称为**无理数**. 有理数和无理数通称**实数**, 全体实数的集合记为 $\mathbb{R}$. 实数有多种构造方式, 彼此等价. 以上我们用10 进制表示实数是一种直观的描述.

1.1.3 实数域

实数域 (即实数的全体) 是有理数域的扩充, 除了与有理数域一样对加、减、乘、除四则运算封闭外, 还具有以下基本特点,即

完备性 (连续性) 公理 设 X 和 Y 是实数集 $\mathbb{R}$ 中的两个非空子集, 并满足对于任何 $x \in X$, $y \in Y$, 有 $x \leqslant y$, 那么一定存在一个介于 X 和 Y 之间的实数, 即存在 $c \in \mathbb{R}$, 使得对任何 $x \in X$, $y \in Y$, 有 $x \leqslant c \leqslant y$.

实数的完备性公理是实数理论的基础,但该公理对有理数域并不成立. 例如对于有理数域 $\mathbb{Q}$ 的两个子集

$$X = \{x \mid x \in \mathbb{Q}, x^2 < 2, x > 0\}, \quad Y = \{y \mid y \in \mathbb{Q}, y^2 > 2, y > 0\}$$

就不存在介于两者之间的一个有理数. 尽管如此, 有理数域在实数域内具有**稠密性**, 即

定理 1.1 任何两个实数(不管是有理数还是无理数)之间一定存在一个有理数.

证明 设 $a,b\in\mathbb{R}$ 满足 $a<b$, 不妨设 $b-a<1$, 则

$$b-a=\frac{c_n}{10^n}+\frac{c_{n+1}}{10^{n+1}}+\cdots,$$

其中$n\geqslant 1,\ c_n\geqslant 1$. 所以

$$10^{n+1}(b-a)>1,\quad 或\quad 10^{n+1}b>1+10^{n+1}a.$$

对任意实数 x, 记 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 因此 $[x]\leqslant x<[x]+1$. 根据这个记号, 有

$$[10^{n+1}a]\leqslant 10^{n+1}a<[10^{n+1}a]+1$$

综合上述不等式, 不难发现有理数 $c=\frac{1+[10^{n+1}a]}{10^{n+1}}$ 满足 $a<c<b$. □

1.1.4 数轴

在直线 l 上标定一个点为**原点**, 并规定其右侧为正向,取一个长度为**单位长**,标定了原点、单位长和方向的直线称为**数轴**. 一个基本事实是: **数轴上的点与实数是一一对应的**. 例如从原点开始, 依单位长度往正向逐次丈量, 就得到自然数在数轴上对应的点,同理往原点左侧的丈量得到负整数对应的点.

为描述有理数对应的点, 设数轴上 1 对应的点为 A, 过原点作一条异于数轴的直线 l', 对任意的自然数 $n>1$,在 l' 上取点 A',B' 满足 $OA'=n,\ OB'=1$,过点 B' 作线段 $\overline{AA'}$ 的平行线, 交数轴于 B 点,则 $OB=\dfrac{1}{n}$. 利用 OB 作为新的尺度逐次丈量, 可以在数轴上表出所有有理数.

如果数轴上一个点 A 不能对应任何一个有理数, 则点 A 将数轴分成左边和右边两部分. 将左边部分那些点对应的有理数集合记为 X, 右边那些点对应的有理数集合记为 Y, 显然对任意 $x\in X,\ y\in Y$, 有 $x<y$. 根据实数完备性(连续性)公理, 存在一个实数 a 介于 $X,\ Y$ 之间, 这个数就与点 A 对应.

与点对应的数也称为点的**坐标**. 正是基于这种对应关系, 在今后的讨论中,不再严格区分数轴上点和其对应的实数(点的坐标). 甚至将整数(或有理数、无理数)对应的点称为整数点(或有理点、无理点).

数轴上一点 A 到原点 O 的距离就是对应实数的绝对值 $|a|$. 绝对值满足

1° $|a|\geqslant 0$, 等号成立当且仅当 $a=0$, 即正定性;

2° $|a-b|=|b-a|$, 即对称性;

3° $|a+b|\leqslant|a|+|b|$, 即三角不等式.

以上三条正是定义距离的三个要素. 当然, 绝对值还有其他一些性质, 不再赘述.

设 $a,b\in\mathbb{R},\ a<b$, 集合 $(a,b)=\{x\in\mathbb{R}|a<x<b\}$ 称为以 a,b 为端点的**开区间**, 集合 $[a,b]=\{x\in\mathbb{R}|a\leqslant x\leqslant b\}$ 称为以 a,b 为端点的**闭区间**, 它们对应数轴上以点 a,b 为端点的线段, 开区间不含端点, 闭区间包含端点.

同样可以定义半开半闭区间

$$(a,b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x\leqslant b\},\quad [a,b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a\leqslant x<b\}.$$

记号 “∞” 称为 “无穷”, "$+\infty$" 称为正无穷, "$-\infty$"称为负无穷, 注意, 无论是正无穷还是负无穷, 它们不是一个数, 但可以利用它们表示无限区间

$$\begin{aligned}(-\infty,a)&=\{x\in\mathbb{R}\mid x<a\},\quad (-\infty,\ a]\ \ =\{x\in\mathbb{R}\mid x\leqslant a\},\\(a,+\infty)&=\{x\in\mathbb{R}\mid x>a\},\quad [a,\ +\infty)\ \ =\{x\in\mathbb{R}\mid x\geqslant a\}.\end{aligned}$$

以后经常用到的是以一点为中心的开区间$(a-\delta,a+\delta)=\{x\mid|x-a|<\delta\}$, 称为 a 的一个**邻域**. 而用集合 $\{x\mid 0<|x-a|<\delta\}$ 表示去掉中心点的邻域,有时用它来刻画“点 a 的**附近**”.

习题 1.1

1. 设 a 是有理数, b 是无理数. 求证: $a+b$ 和 $a-b$ 都是无理数; 当 $a \neq 0$ 时, ab 和 $\frac{b}{a}$ 也都是无理数.

2. 求证: 两个不同的有理数之间有无理数.

3. 求证: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ 以及 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 都是无理数.

4. 把下列循环小数表示为分数:

$$0.249\,99\cdots, \quad 0.\dot{3}7\dot{5}, \quad 4.\dot{5}1\dot{8}$$

5. 设 r, s, t 都是有理数. 求证:
   (1) 若 $r+s\sqrt{2}=0$, 则 $r=s=0$;
   (2) 若 $r+s\sqrt{2}+t\sqrt{3}=0$, 则 $r=s=t=0$.

6. 设实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 有相同的符号, 且都大于 -1. 证明:

$$(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) \geqslant 1+a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

7. 设 a, b 是实数, 且 $|a|<1, |b|<1$. 证明:

$$\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|<1.$$